

회귀 모델 실습

선형 회귀 모델을 학습시키고, 예측 결과와 실제값을 비교하며 오차를 해석합니다.

Chapter 3

이전

다음

1. 실습 목표

간단한 매출 데이터를 사용해 회귀 모델을 학습하고, 광고비를 입력하면 예상 매출을 예측하는 흐름을 실습합니다.

데이터 준비

입력 X 와 목표 y 를 나눕니다.

모델 생성

선형 회귀 모델을 만듭니다.

모델 학습

`fit()` 으로 규칙을 찾습니다.

예측과 평가

`predict()` 와 오차를 확인합니다.

2. 데이터 준비

광고비와 매출 데이터가 있다고 가정합니다. 광고비는 입력값 X , 매출은 목표값 y 입니다.

```
import pandas as pd
```

```
df = pd.DataFrame({
    "ad_cost": [10, 20, 30, 40, 50],
    "sales": [100, 180, 260, 320, 410]
})

X = df[["ad_cost"]]
y = df["sales"]
```

주의: scikit-learn에서 입력값 X는 보통 2차원 형태로 전달합니다. 그래서 `df[["ad_cost"]]` 처럼 대괄호를 두 번 사용합니다.

3. 모델 학습

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression

model = LinearRegression()
model.fit(X, y)
```

`fit()` 은 입력값과 목표값의 관계를 모델이 학습하는 단계입니다.

4. 예측하기

```
pred = model.predict(X)
print(pred)
```

학습에 사용한 광고비를 다시 넣어 예측값을 확인할 수 있습니다. 새로운 광고비에 대한 예측도 가능합니다.

```
new_data = pd.DataFrame({"ad_cost": [60]})
new_pred = model.predict(new_data)
```

```
print(new_pred)
```

5. 오차 확인

```
from sklearn.metrics import mean_squared_error

mse = mean_squared_error(y, pred)
print("MSE:", mse)
```

평균제곱오차는 실제 매출과 예측 매출의 차이를 요약한 값입니다.

6. 실습 체크리스트

- 입력값 `X`와 목표값 `y`를 나눌 수 있다.
- 선형 회귀 모델을 생성할 수 있다.
- `fit()` 으로 모델을 학습할 수 있다.
- `predict()` 로 예측할 수 있다.
- 평균제곱오차를 계산할 수 있다.

7. 종합 실습 문제

1. 문제 출제

광고비와 방문자 수를 입력값으로 사용하여 매출을 예측하는 회귀 모델을 만들어 보세요.

- 입력 컬럼은 `ad_cost`, `visitors` 입니다.
- 목표 컬럼은 `sales` 입니다.

- 모델을 학습한 뒤 예측값을 출력합니다.
- MSE를 계산합니다.

2. 개념 요약

개념	활용
입력 x	광고비와 방문자 수
목표 y	매출
LinearRegression	회귀 모델 생성
MSE	예측 오차 확인

3. 수도코드

```
데이터프레임을 만든다.  
입력  $x$ 와 목표  $y$ 를 분리한다.  
선형 회귀 모델을 만든다.  
모델을 학습한다.  
학습 데이터에 대해 예측한다.  
실제값과 예측값을 비교한다.  
MSE를 계산한다.
```

4. 실행 예시

```
예측값: [105.2 182.4 255.8 329.1 407.5]  
MSE: 42.36
```

[← Chapter 3 목록](#)

[다음 학습 →](#)